МОДУЛЬ 1

Как ИИ использует данные

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

1. Вступление-обращение

01 Ты уже знаешь, что программа получает данные, выполняет действия и выдаёт результат.

02 Во время урока обращай внимание не только на то, что умеет система, но и на условия её работы.

2.1. Что такое искусственный интеллект

01 Искусственный интеллект (ИИ) — это область информатики, в которой создают системы, способные выполнять задачи, обычно требующие от человека восприятия, выбора, поиска закономерностей или принятия решения.

02 Важно понимать: ИИ — это не одна конкретная программа и не обязательно робот.

03 Внешне работа такого сервиса может выглядеть как одно действие: пользователь загружает фотографию или вводит текст и сразу получает ответ.

04 Обычная программа по заранее заданным правилам похожа на ученика, которому дали точную инструкцию: «если произошло А — делай Б».

Программа по правилам и модель по данным · таблица 1/2

Признак	Программа по правилам	Модель, обученная на данных
Откуда берётся способ решения	Правила записывает программист	Закономерности настраиваются по примерам
Подходит для	Чётких и полностью описываемых условий	Сложных случаев, где трудно перечислить все правила

Программа по правилам и модель по данным · таблица 2/2

Признак	Программа по правилам	Модель, обученная на данных
Пример	Если пароль короче 8 символов — показать предупреждение	Определить, является ли письмо спамом
Главный риск	Программист не учёл правило	Данные были плохими или не отражали реальную ситуацию

2.2. Данные — это опыт для модели · таблица 1/2

Понятие	Простое объяснение	Пример
Объект	То, о чём модель получает информацию	одно письмо, одна фотография, один товар
Признак	Свойство объекта, которое помогает принять решение	длина текста, цвет пикселей, цена товара

2.2. Данные — это опыт для модели · таблица 2/2

Понятие	Простое объяснение	Пример
Метка	Правильный ответ для учебного примера	«спам», «кошка», фактическая цена
Набор данных	Много объектов, собранных вместе	таблица писем с признаками и метками

Какими должны быть данные

01 Данные должны относиться именно к решаемой задаче.

02 Ошибочные подписи и неверные измерения учат модель неправильным связям.

03 Несколько примеров редко отражают всё разнообразие реального мира.

04 Нужно учитывать разные условия: освещение, устройства, возраст объектов, формулировки текста и другие варианты.

Смещение данных

01 Смещение данных возникает, когда набор примеров представляет реальный мир односторонне.

02 Смещение может появиться ещё на этапе сбора: например, если фотографии делают только одним устройством или только в одном помещении.

03 Поэтому разработчики не только собирают данные, но и анализируют, какие случаи представлены, какие отсутствуют и для каких групп пользователей качество может различаться.

2.3. Четыре распространённых типа задач ИИ

01 Один и тот же общий подход — использовать данные и модель — применяется к разным задачам.

02 Тип задачи удобнее определять не по названию сервиса, а по его выходу.

03 Четыре распространённых типа задач ИИ

Распознавание

01 Распознавание отвечает на вопрос «что обнаружено в сигнале или изображении?».

02 Например, при распознавании текста на фотографии система должна обнаружить области с символами и представить их как последовательность букв.

Классификация

01 Классификация относит объект к одной из заранее определённых категорий.

02 Категории должны быть определены до проверки результата.

03 Распознавание часто связано с обнаружением и чтением содержимого, а классификация — с выбором категории.

04 Название конкретной функции может использоваться по-разному, поэтому при анализе системы всегда уточняй, что именно поступает на вход и какой результат появляется на выходе.

Прогнозирование

01 Прогнозирование оценивает будущее значение или вероятность события на основе прошлых наблюдений.

02 Проверить такой ответ сразу удаётся не всегда: нужно дождаться фактического события или значения.

Рекомендации · таблица 1/3

Тип задачи	Типичный вход	Типичный выход	Как проверить
Распознавание	изображение, звук	найденный объект или текст	сравнить с тем, что действительно было в сигнале
Классификация	объект и его признаки	категория	сравнить с правильной меткой

Рекомендации · таблица 2/3

Тип задачи	Типичный вход	Типичный выход	Как проверить
Прогнозирование	история значений и условия	число или вероятность	сравнить прогноз с фактом
Рекомендации	пользователь, объекты, контекст	упорядоченный список	оценить полезность, выбор и обратную связь

Рекомендации · таблица 3/3

01 Рекомендательная система выбирает и упорядочивает варианты, которые могут быть полезны конкретному пользователю.

02 У рекомендации может не быть единственного правильного ответа.

03 Упрощённая иллюстрация оценки вариантов

04 Этот пример ещё не является полноценной ИИ-моделью: правило подсчёта балла записано вручную.

2.4. Жизненный цикл ИИ-решения

01 ИИ-решение не начинается с выбора нейросети или написания кода.

02 Каждый этап влияет на остальные.

03 Связь со схемой из занятия 2

04 В занятии 2 мы разбирали подробную цепочку из шести этапов: постановка задачи → входные данные → алгоритм обработки → модель → результат → проверка качества.

Шаг 1. Сформулировать задачу

01 Формулировка «сделать умный сервис» слишком расплывчата.

02 На этом этапе также важно определить ограничения.

Шаг 2. Подготовить данные

01 На этом этапе определяют, какие примеры нужны, откуда их можно получить и как проверить качество.

02 Разделение выполняют до итоговой проверки.

03 Аналогия с контрольной работой

04 Учебные данные — это задачи, по которым ученик готовится.

Шаг 3. Обучить модель

01 Модель — это математически настроенный способ преобразовать входные данные в результат.

02 На этом уроке не требуется разбирать формулы обучения.

03 Обучение и использование модели — разные действия.

Шаг 4. Проверить результат

```
predictions = ["кошка", "собака", "кошка", "собака"]
correct_answers = ["кошка", "кошка", "кошка", "собака"]
correct = 0
for prediction, answer in zip(predictions, correct_answers):
    if prediction == answer:
        correct += 1
accuracy = correct / len(correct_answers)
print(accuracy)
```

После обучения модель проверяют на новых данных.

Цикл повторяется

01 Если проверка показывает слабое качество, разработчики возвращаются назад: уточняют задачу, собирают более подходящие данные, исправляют разметку, выбирают другие признаки или модель.

02 Повторная проверка нужна после каждого значимого изменения.

2.5. Сквозной пример: рекомендации книг в школьной библиотеке · таблица 1/2

Этап	Решение в проекте	Вопросы для проверки
1. Задача	Предложить ученику пять книг, которые могут заинтересовать его и доступны в библиотеке.	Что считать полезной рекомендацией? Нужно ли учитывать возрастные ограничения и наличие книги?
2. Данные	Темы и описания книг, возрастная категория, история выдач, оценки или отметки «понравилось».	Есть ли данные о разных жанрах? Можно ли использовать историю чтения с учётом приватности?

2.5. Сквозной пример: рекомендации книг в школьной библиотеке · таблица 2/2

Этап	Решение в проекте	Вопросы для проверки
3. Модель	Оценить соответствие книги интересам ученика и упорядочить подходящие варианты.	Не рекомендует ли система только самые популярные книги?
4. Проверка	Проверить, выбирают ли ученики рекомендации, дочитывают ли книги, довольны ли подборкой.	Как отделить случайный выбор от действительно полезной рекомендации?

2.6. Почему ИИ ошибается

01 Ошибки модели — ожидаемая часть работы с ИИ.

02 Недостаточно примеров.

03 Неверные или противоречивые метки.

04 Данные не похожи на реальную среду.

Как улучшать результат

01 уточнить, какую проблему действительно нужно решить.

02 собрать более точные и разнообразные данные.

03 проверить разметку и удалить явные ошибки.

04 разделить качество по разным группам и ситуациям, а не смотреть только на среднее число.

Дополнительная задача 1. Критика набора данных

01 Система должна распознавать школьные доски.

02 При ответе рассмотри разнообразие цвета, формы, освещения, ракурса, фона и устройства съёмки.

03 Дополнительная задача 2.

04 Сравни две системы: рекомендации музыки и обнаружение препятствия беспилотным устройством.

4. Итоги урока

01 ИИ использует данные как источник опыта: по примерам модель настраивает закономерности, а затем применяет их к новым объектам.

02 Поэтому оценивать ИИ-систему нужно целиком: от смысла задачи и допустимости данных до последствий ошибочного ответа.

03 ИИ — это системы, которые решают задачи восприятия, классификации, прогноза, выбора и другие задачи, обычно требующие интеллектуальной обработки информации.

04 Данные состоят из объектов и их признаков; в обучающих задачах к ним могут добавляться правильные ответы — метки.

5. Мини-глоссарий урока

01 Термины связаны между собой: объект описывается признаками, модель преобразует эти данные в предсказание, а метка позволяет проверить ответ и вычислить метрику качества.

6. Рекомендация по среде

01 Чтобы самостоятельно проверить примеры кода, можно использовать установленный Python в IDLE или Visual Studio Code.

02 При самостоятельном запуске важно сохранить отступы внутри циклов и условий: в Python они показывают, какие команды относятся к соответствующему блоку.

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами